Méthodologie :

1. Cahier des charges
2. Spécification du besoin du domaine d'activité et fonctionnelles détaillées (étude de cas)
3. Entretiens (interviews)
4. Récolte d'informations

Objectifs :

1. *Dictionnaire de données*
2. Lister les entités probables (candidates)
3. Construire un premier modèle EA (MCD)
4. Appliquer les règles de normalisation 1NF, 2NF et 3NF à toutes les entités obtenues
5. Mise en place des associations entres entités
6. Cardinalités
7. Application des règles de passage du MCD au MLD
8. Passage au modèle physique à partir du MLD en rajoutant le type aux propriétés
9. Choix du SGBD (MYSQL, POSTGRESQL, SQL SERVER, PHPMYADMIN, mongodb, etc.)
10. Création de la base de données et de toutes les tables (en langage SQL) (implémentation du schéma relationnel).
11. Utilisation du langage SQL pour interroger les tables de la base de données.

---

1. DD -Dictionnaire de données :

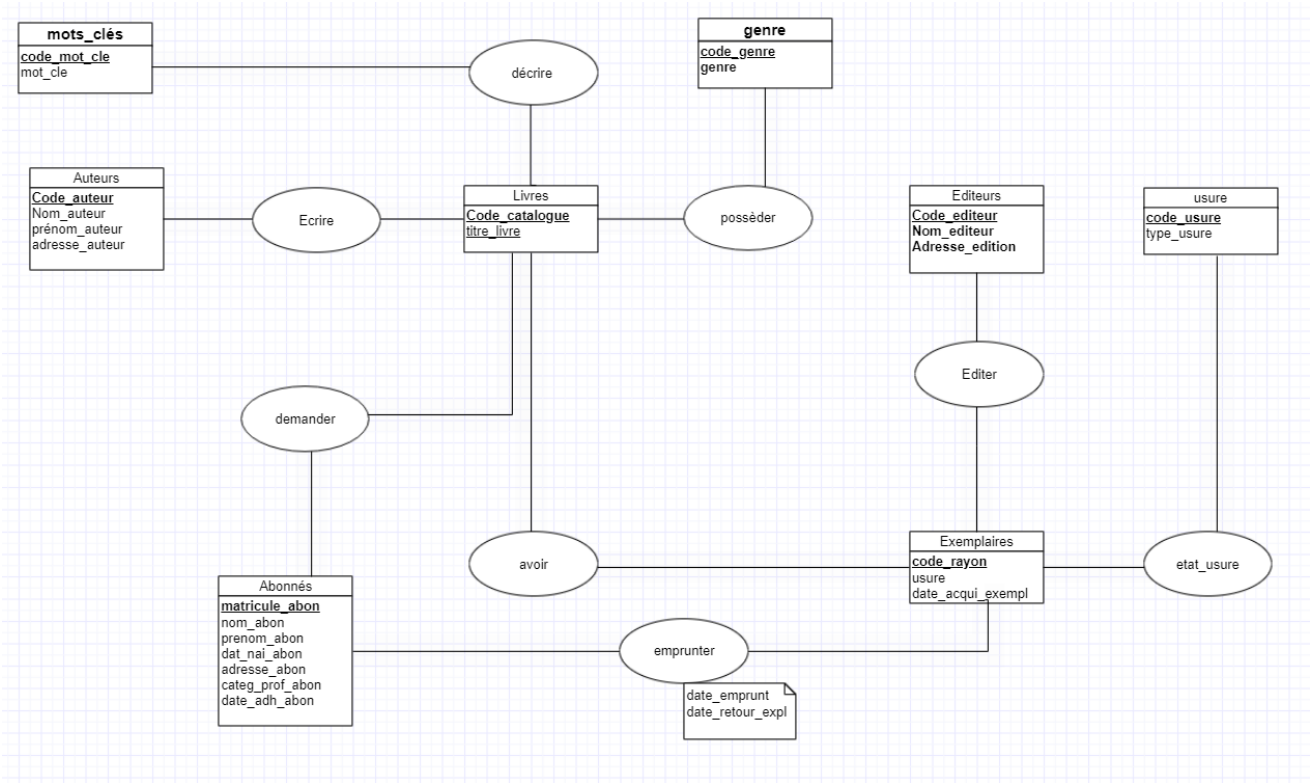
N°	Attributs	Taille	Type	Champ calculé	Codification	nature	Commentaire
01	Nom_abon	60 caractères	AN	non	Chaine de caractère	Elémentaire	Nom de l'abonné
02	Tel_abon	10	N	N	----------	Elémentaire	Téléphone de l'abonné
03	Date_nai_abon		date	date	----/--/--	Elémentaire	Date de naissance
04	Code_categorie	9	N	non		Ex : 458-EF-DW « NNN-CC-CC »	Code catégorie
05	Code_rayon		N	non	Entier	Elémentaire -auto_increment	Code rayon
06	Num_mat_abon		N	non	Entier	Elémentaire-auto_increment	Matricule abonné
07	Prenom_abon	60	A	non	Chaine de caractère	Elémentaire	Prénom de abonné
08	Adresse_abon	200	AN	non	Chaine de caractère	Elémentaire	Adresse de l'abonné
09	categorie_profess	60	A	#	Chaine de caractère	Elémentaire	Situation professionnelle
10	Date_adhesion		date	#	----/--/--	Elémentaire	Date d'adhesion
11	Date_acquis		date	#	----/--/--	Elémentaire	Date d'acquisition
12	Date_retour		date	Champ calculé	----/--/--	Date actuelle + 15 jours	Date restitution (retour)
13	Date_pret		date	#	----/--/--	Date actuelle	Date de prêt

14	Etat_usure		A	non	Chaine de caractère	Type non standard (de type liste)	Etat d'usure (propre, dégradé, moyen, acceptable, perdu)
15	Code_editeur		N	non	Entier	Elémentaire	Code de l'éditeur
16	Nom_editeur	200	A	non	Chaine de caractère	Elémentaire	Nom de l'éditeur
17	Adresse_edition	200	AN	#	Chaire de caractères	Mettre en 1FN (N° rue - adresse – code postal, Ville)	Adresse de l'Edition
18	Code_auteur		N	#	Entier	Elémentaire-auto_increment	Code de l'auteur
19	Nom_auteur	60	A	#	Chaine de caractères	Elémentaire	Nom de l'auteur du livre
20	Titre_livre	200	A	#	Chaine de caractères	Elémentaire	Titre du livre

2. <u>Les entités candidates</u> (possibles) :

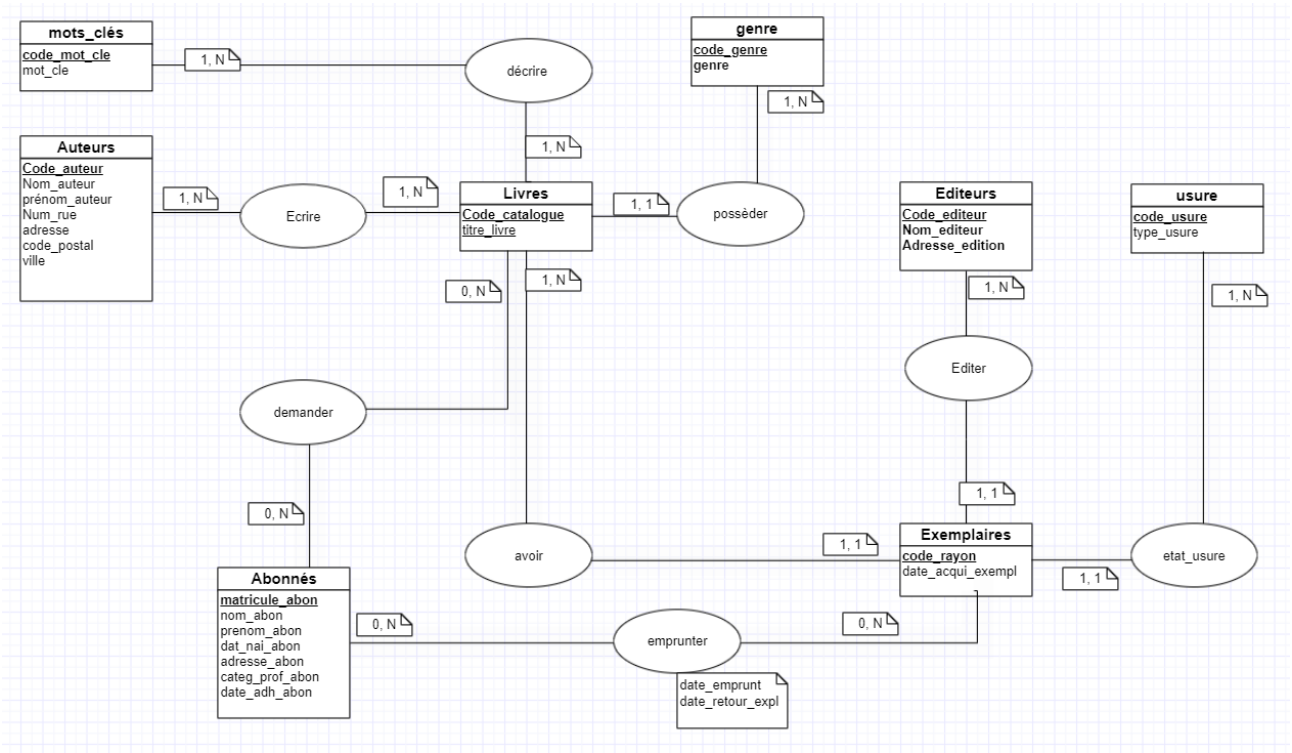
   - ✓ Abonnés
   - ✓ Livres
   - ✓ Editeurs
   - ✓ Genre
   - ✓ Exemplaires
   - ✓ Mots clés (mot_cles)
   - ✓ Usures
   - ✓ Auteurs

3. <u>Construction d'un premier modèle MCD</u> (brut) :



Le MCD est en (1NF, 2NF et en 3NF)

4. **Rajouter les cardinalités du modèle** et les différentes relations entre entités :



5. **Application des règles de passage pour passer du MCD au MLD** (pour obtenir le schéma relationnel) :

   a. Toutes les entités du MCD deviennent des tables dans le MLD :

   Auteurs (code_auteur, nom_auteur, prenom_auteur, num_rue, adresse, code_postal, ville)

   Livres (code_catalogue, titre_livre, *#code_genre*)

   Abonnés (matricule_abon, nom_abon, prénom_abon, date_nai_abon, adresse_abon, tel_abon, categ_prof_abon, date_adh_abon)

   Editeurs (code_editeur, nom_editeur, adresse_edition)

   Exemplaires (code_rayon, date_acqui_exempl, *#code_catalogue*, *#code_editeur*, *#code_usure*)

   Genres (code_genre, genre)

   Mots_cles (code_mot_cle, mot_cle)

   Usures (code_usure, type_usure)

   b. Traitement des associations :

   Auteurs_livres (#code_auteur, #code_catalogue)

   Mot_clé_livre (#Code_mot_cle, #code_catalogue)

   Abonnes_livres (#mat_abonne, #code_catalogue)

   Emprunt_exempl (#mat_abonne, #code_rayon, date_emprunt, date_retour_exempl)

6. <u>Création de la base de données et de toutes les tables (en langage SQL) (implémentation du schéma relationnel)</u> :

   a. Création la base données qu'on nommera : « gestion_bibliothèque »)
   b. Création des 12 tables dans la base de données « gestion_bibliothèque »
   c. Création des requêtes de manipulation de données (insertion, modification, affichage, suppression, filtrage, recherche, jointures, trier, etc.).
   d. Insérer un auteur : fonction d'insertion dans le back avec PHP, JAVA, C#, JEE, etc.
   e. Front end : interface graphique qui fait l'insertion (une inscription) css, html, JS, REACTJS, Angular, NODEJS, etc.